Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad
CURSO: 2022-2023
ASIGNATURA: **FÍSICA**

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ELIJA CUATRO EJERCICIOS DE LOS OCHO PROPUESTOS

1- Calcular la masa de un pequeño cuerpo celeste (supongamos que se trata de una esfera maciza) sabiendo que posee un satélite que orbita, en una órbita circular, en torno a él con un radio de 500 km y un periodo de 20 días. *(1 punto)*

El cuerpo celeste tiene una densidad de 5.500 kg/m^3. ¿A qué altura, respecto a su superficie, habría que elevar un objeto en ese cuerpo celeste para que su peso se reduzca un 10%? *(1,5 puntos)*

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

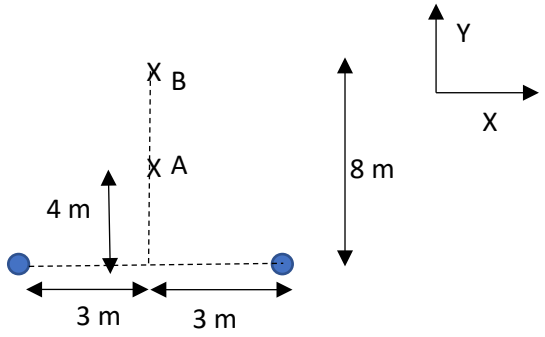
2- Queremos describir el movimiento de las olas del mar, que suponemos perfectamente armónicas. Para ello nos situamos en una boya (que tomamos como origen) a 60 m de la orilla y vemos cómo se alejan. Observamos que la boya vibra de forma armónica con una frecuencia de 0,5 Hz y que las olas tardan 0,5 minutos en llegar a la orilla desde la boya. La velocidad máxima de vibración de la boya es de π m/s y en el instante inicial (cuando comenzamos las mediciones) la boya está en el punto medio de su movimiento y con una velocidad negativa.

a) ¿Cuántas olas llegan a la orilla por minuto? *(0,5 puntos)*
b) ¿Cuál es la amplitud, la velocidad de propagación de las ondas y la longitud de onda? *(1 punto)*
c) Obtener la expresión matemática de la onda. *(1 punto)*

3- (A) Describir algún fenómeno de electrización. Propiedades de la carga. *(0,5 puntos)*

(B) Dos partículas de igual carga están separadas una distancia de 6 m. Si el campo eléctrico creado por ambas a una distancia de 4 m (punto A) es $\vec{E} = 2\ \frac{V}{m}\vec{J}$:

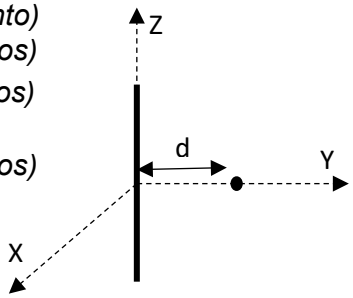
a) Hallar el valor y el signo de las cargas. *(1 punto)*
b) Hallar el potencial en el punto B (tomando como origen de potenciales el infinito). *(0,5 puntos)*
c) Hallar el trabajo realizado por el campo para trasladar una carga de 10^{-6} C de A hasta B. Explica el significado del signo del trabajo. *(0,5 puntos)*



Datos: $K = 9 \cdot 10^9\ Nm^2\ C^{-2}$

4- Por el conductor de la figura, situado en el eje Z y muy largo, circula una corriente I. Si colocamos un electrón a una distancia d = 1 cm, que se mueve con una velocidad $\vec{v} = 500\frac{m}{s}\vec{k}$, el electrón se ve sometido a una fuerza $\vec{F} = -3{,}2\ \cdot 10^{-20} N\ \vec{j}$, debido al campo $\vec{B}$ creado por el conductor.

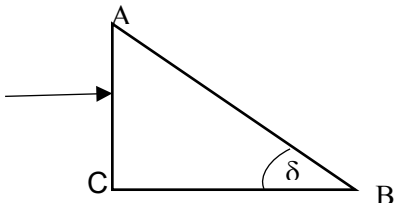
a) Hallar el valor del campo $\vec{B}$ (notación vectorial) que sufre el electrón. *(1 punto)*
b) Hallar el valor y el sentido de la corriente en el conductor. *(0,5 puntos)*
c) Representar todas las magnitudes implicada ($\vec{B}$,Intensidad, $\vec{v}$, $\vec{F}$) *(0,5 puntos)*
d) ¿Cuánto valdrá la fuerza que actúa sobre el electrón si su velocidad es $\vec{v} = 500\frac{m}{s}\vec{\imath}$? *(0,5 puntos)*



Datos: $q_{electrón} = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$; $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}\ T\ m/A$

5- (A) ¿Qué es y qué condiciones se tienen que dar para que se produzca la refracción total? Dibujo. Ángulo límite. *(1 puntos)*

(B) a) Queremos construir un prisma de vidrio (n = 1,6) que, sumergido en aire, no deje pasar nada de luz a través de la superficie AB si los rayos inciden como indica la figura. Calcular el máximo ángulo δ del prisma. *(0,5 puntos)*

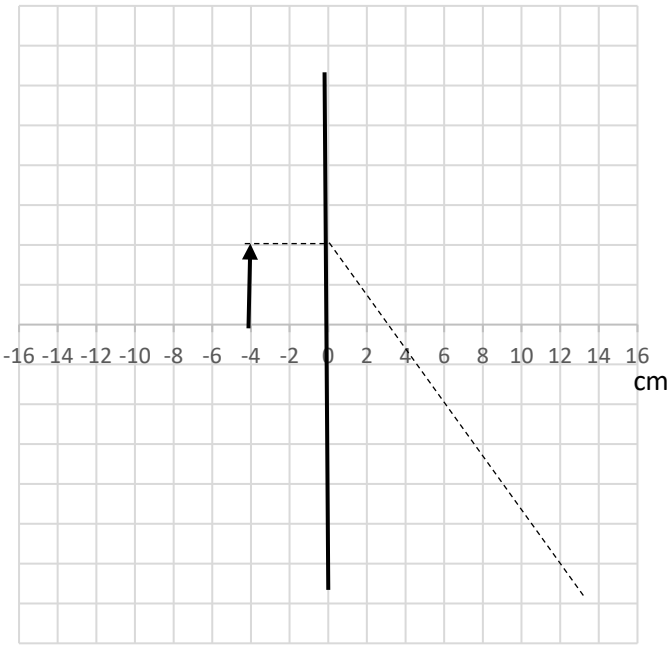


b) Si ahora el prisma, cuyo ángulo has calculado, está sumergido en un medio en el cual la luz se propaga con una velocidad de $2{,}5 \cdot 10^8$ m/s, hallar el ángulo con el cual la luz sale de la superficie AB si incide sobre la superficie AC como indica la figura. *(0,5 puntos)*

c) En esta segunda situación, calcular el ángulo mínimo con que deberemos incidir sobre la superficie AC para que no pase nada de luz a través de la superficie AB. *(0,5 puntos)*

Datos: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s ; $n_{aire} = 1$

6- La figura representa un objeto situado a 4 cm de una lente. Con línea discontinua se ha dibujado la trayectoria de un rayo.
COPIA EN TU CUADERNILLO DE EXAMEN EL DIBUJO. Fíjate que, en horizontal, cada unidad representa 2 cm.



a) **En tu dibujo**, completa el trazado de rayos y dibuja la imagen. Indica qué tipo de lente es y por qué. ¿Cuál es el valor de la distancia focal? *(0,5 puntos)*

b) Utilizando el valor de la distancia focal y la posición del objeto, **calcular numéricamente** la posición y el aumento lateral. *(1 punto)*

c) Cambiamos la lente y ponemos una lente con el mismo valor de distancia focal, pero divergente. Realiza el trazado de rayos. *(1 punto)*

7- (A) Leyes del desplazamiento radiactivo (emisiones α, β y γ). *(1 punto)*

(B) En el accidente de Fukushima, se estima que se pudo escapar una cantidad de Sr-90 con una actividad 900 TBq. Si el periodo de semidesintegración es de 30 años (1 año = 365 días):

a) ¿Cuántos núcleos se emitieron? *(0,5 puntos)*
b) ¿Cuánto tiempo pasará hasta que quede la décima parte de la cantidad de Sr-90 emitida? *(0,5 puntos)*
c) ¿Cuál será la actividad del Sr-90 en ese momento? *(0,5 puntos)*

8- Campo gravitatorio terrestre. Energía potencial en las proximidades de la superficie terrestre. *Definir el campo (intensidad) gravitatorio explicando cada uno de sus términos. Valor de g_o. Deducir, de la forma general de la energía potencial, el valor en las proximidades de la superficie (mgh).* *(2,5 puntos)*